

Engenharia de Software – PUC Campinas

# Algoritmos e Linguagens de Programação

*Prof. Dr. Paulo Cesar de Alvarenga Lucci*

## Ponteiros

# Exercícios

- 1) Escreva um programa que contenha duas variáveis do tipo int (var1 e var2) e dois ponteiros (pt1 e pt2). Faça o seguinte:
  - Atribua valores diferentes às variáveis.
  - Faça cada os ponteiros apontarem para as variáveis (pt1→var1 e pt2→var2).
  - Faça o swap dos valores utilizando os ponteiros (a variável “temp” não precisa ser ponteiro).
  - Imprima os valores das variáveis e dos valores guardados pelos ponteiros.
- 2) Crie três variáveis int e dois ponteiros pt1 e pt2. Faça:
  - pt1 aponta para a primeira variável.
  - pt2 para a segunda.
  - Atribua a soma dos valores apontados a uma terceira variável.
  - Faça pt1 apontar para a terceira variável e altere o valor dela através de pt1.
  - Imprima os valores das variáveis e dos valores guardados pelos ponteiros.

# Exercícios

- 3) Crie duas variáveis double e dois ponteiros. Faça:
  - Uma operação de multiplicação entre os valores apontados.
  - Armazene o resultado em uma terceira variável.
  - Faça p2 apontar para a terceira variável e divida seu valor por 2 via \*p2.
  - Imprima os valores das variáveis e dos valores guardados pelos ponteiros.
- 4) Crie 3 variáveis num1, num2 e num3, do tipo int, e 3 ponteiros p1, p2, p3. Faça:
  - Inicialize as variáveis hardcoded.
  - P1→num1, P2→num2 e P3→num3.
  - Mude o valor do apontado por P1 (não utilizar as variáveis).
  - Faça P1→(apontado por P2) e mude o valor do apontado por P1 hardcoded (não utilizar as variáveis).
  - Faça P1→(apontado por P3) e mude o valor do apontado por P1 hardcoded (não utilizar as variáveis).
  - Imprima num1, num2 e num3. Consegue entender os valores impressos?

# Exercícios

- 5) Baseado no 'int a', responda para cada item se está certo ou errado. Caso esteja errado, diga o porque.

```
int a = 3;
```

a) `int *p = a;`

b) `int *p = &a;`

c) `int *p = *a;`

d) Para alterar o valor apontado por um ponteiro 'p' para 4, fazemos "`p = 4`"?

e) Para alterar o valor apontado por um ponteiro 'p' para 4, fazemos "`&p = 4`"?

f) Para alterar o valor apontado por um ponteiro 'p' para 4, fazemos "`*p = 4`"?

# Exercícios

- Para poder invocar uma função corretamente, é necessário que sejam passados os parâmetros **EXATAMENTE COMO A FUNÇÃO PEDE**. Baseado nisso, tente responder as questões 6, 7 e 8.
- 6) Uma função que soma dois inteiros recebe por parâmetro os valores a serem utilizados dentro de seu escopo. Note que o primeiro parâmetro é uma variável (**int a**) e o segundo um ponteiro (**int \*b**).

```
int Soma(int a, int *b)
{
    return (a + *b);
}
```

Como você chamaria a função 'Soma' no main abaixo? Teste numa IDE.

```
int main()
{
    int num1 = 3, num2 = 4;
    int s = Soma(?num1, ?num2);
    printf("soma = %d", s);
    return 0;
}
```

**Dica:**

- ? Pode ser:
- a) Nada
  - b) &
  - c) \*

# Exercícios

- 7) Uma função que soma dois inteiros recebe por parâmetro os valores a serem utilizados dentro de seu escopo. Note que o primeiro parâmetro é uma variável (`int a`) e o segundo um ponteiro (`int *b`).

```
int Soma(int a, int *b)
{
    return (a + *b);
}
```

Como você chamaria a função 'Soma' no main abaixo ? Teste numa IDE.

```
int main()
{
    int num1 = 3, num2 = 4;
    int *p = &num2;
    int s = Soma(?num1, ?p);
    printf("soma = %d", s);
    return 0;
}
```

**Dica:**

? Pode ser:

- a) Nada
- b) &
- c) \*

# Exercícios

- 8) Uma função que soma dois inteiros recebe por parâmetro os valores a serem utilizados dentro de seu escopo. Note que o primeiro parâmetro é uma variável (`int a`) e o segundo um ponteiro (`int *b`).

```
int Soma(int a, int *b)
{
    return (a + *b);
}
```

Como você chamaria a função 'Soma' no main abaixo ? Teste numa IDE.

```
int main()
{
    int num1 = 3, num2 = 4;
    int *p = &num2;
    int s = Soma(?p, ?num1);
    printf("soma = %d", s);
    return 0;
}
```

**Dica:**

? Pode ser:

- a) Nada
- b) `&`
- c) `*`